왜 5점에서 멈췄고, 어떻게 10점으로 갈까?

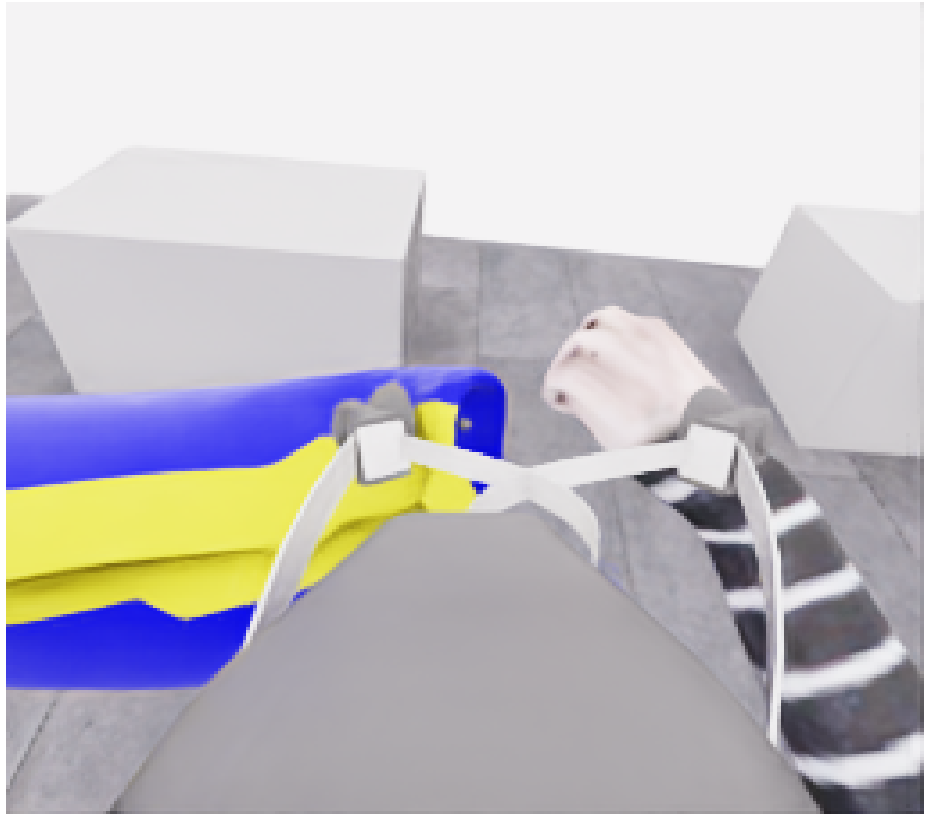
E15까지의 실제 관측·수치와 다음 클린 서버의 짧은 진단 계획

오늘의 결과

픽업은 했습니다.
손의 소매 통과는
확인하지 못했습니다.

5 / 50

첫 소매 0점



E10~E15 모두 5점·success=false. 오른쪽은 E15 입력20의 실제 손목 관측입니다. 제안 실험은 아직 실행하지 않았습니다.

다음은 더 오래 실행하기보다 원인을 좁힙니다

확인된 현상과 검증할 가설을 분리하면 다음 시도가 명확해집니다.

이미 확인

들기와 베이스 이동은 실행됨
종료 오류는 수정됨
자료는 정상 마감·검사됨

아직 모름

양쪽 파지가 계속 지지하는가
보이는 틈이 실제 입구인가
손이 천 경계를 통과했는가

다음 우선순위

테이블 가까이에서
한쪽씩 지지 상태 확인
통과하면 입구·손 정렬

장기 착의 시도 전에, 실패 원인 하나를 가르는 짧은 진단부터.

10점 목표는 픽업 5점 + 첫 소매 5점입니다

원점수, 순위 점수, 전체 착의 성공은 서로 다릅니다.

5점

픽업
이미 획득

+5점

첫 손이 소매 밖으로
다음 목표

=10점

원점수
전체 착의 성공은 아님

순위 분자 = 픽업을 제외한 착의 점수

첫 소매만 추가되면 분자는 5점입니다.
점수율 = 5 ÷ (첫 접촉 → 마지막 착의 득점의 로봇 시간)

E10~E15: 입력을 늘려도 추가 득점은 없었습니다

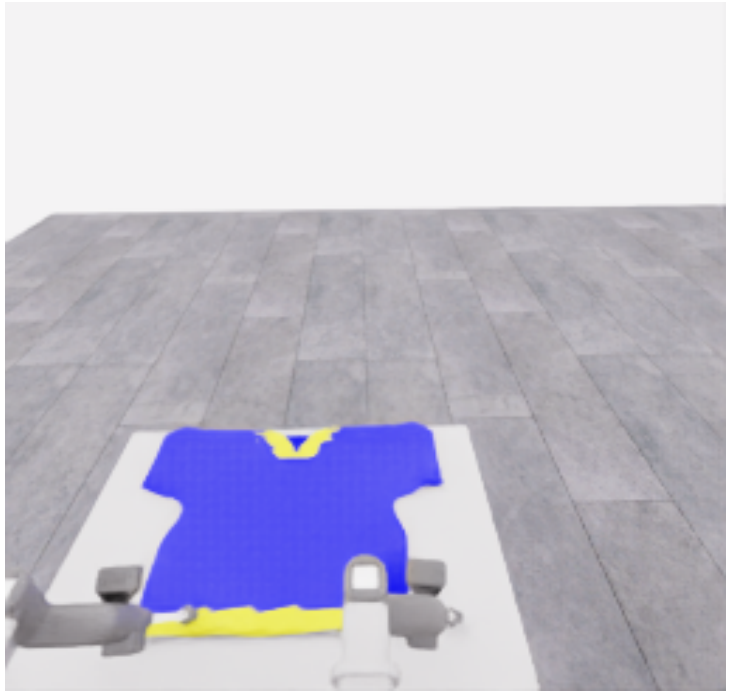
출발 경계·예산·종료 방식이 다릅니다. 통제된 ablation이나 독립 성공률 표본이 아닙니다.

시도	바꾼 접근	전체 전이	결과 / 실제 시간
E10	700경계에서 소매 식별	750	5점 / 27분09초
E11	재실행 초기의 과거 RGB 추가	777	5점 / 30분35초
E12	밑단 진입 → 소매 출구 경로	781	5점 / 32분56초
E13	현재 손목 depth 패널 추가	810	5점 / 33분30초
E14	동작 뒤 중립 6전이	721	5점 / 짧은 진단 후 중단
E15	264경계부터 입구 준비	611	5점 / 28분30초

E10~E14는 700전이, E15는 264전이를 E07에서 재실행했습니다. 기록량 전체가 새 모델 행동은 아닙니다.

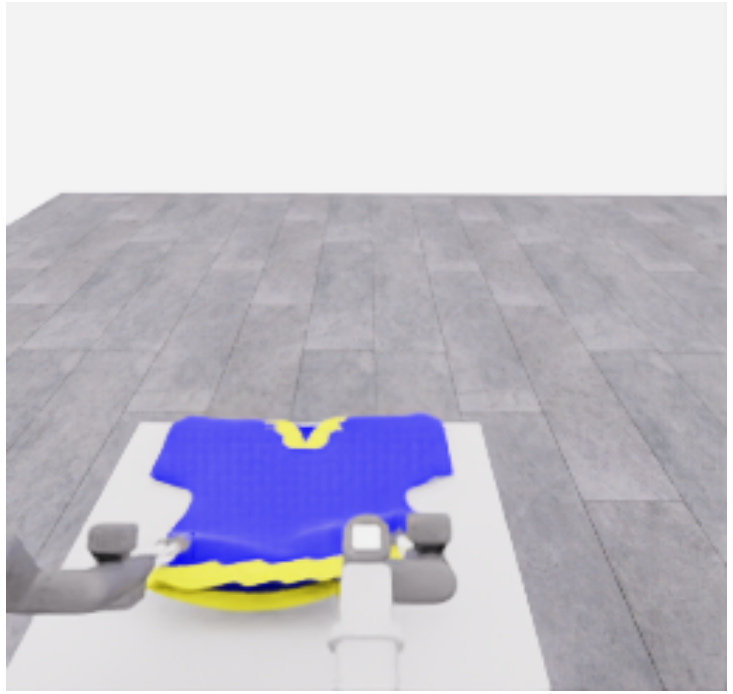
E15는 더 이른 준비 단계로 돌아갔습니다

같은 시도의 머리 카메라로 확인한 초기 들기 변화입니다.



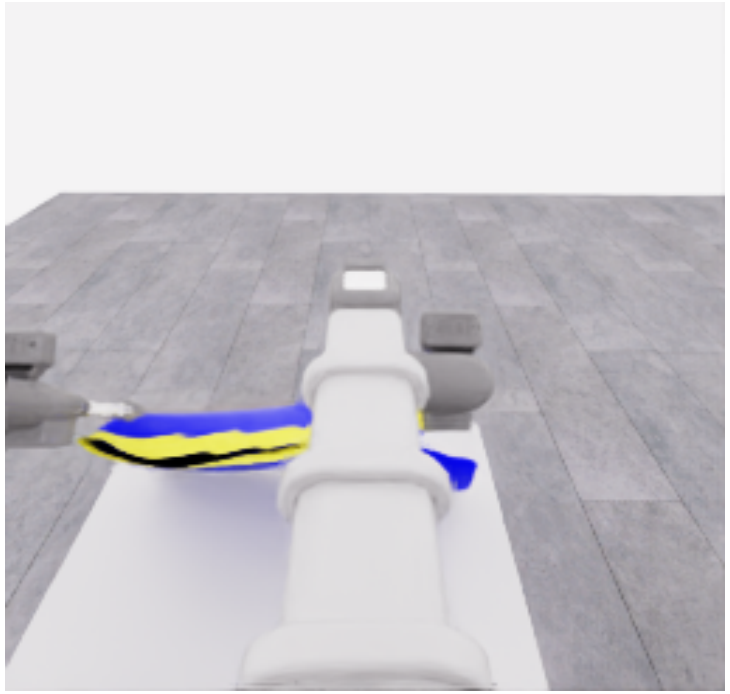
입력0 · 시작

E07의 264행동 재실행 뒤



입력3 · 층 분리

천 사이 어두운 부분이 보임

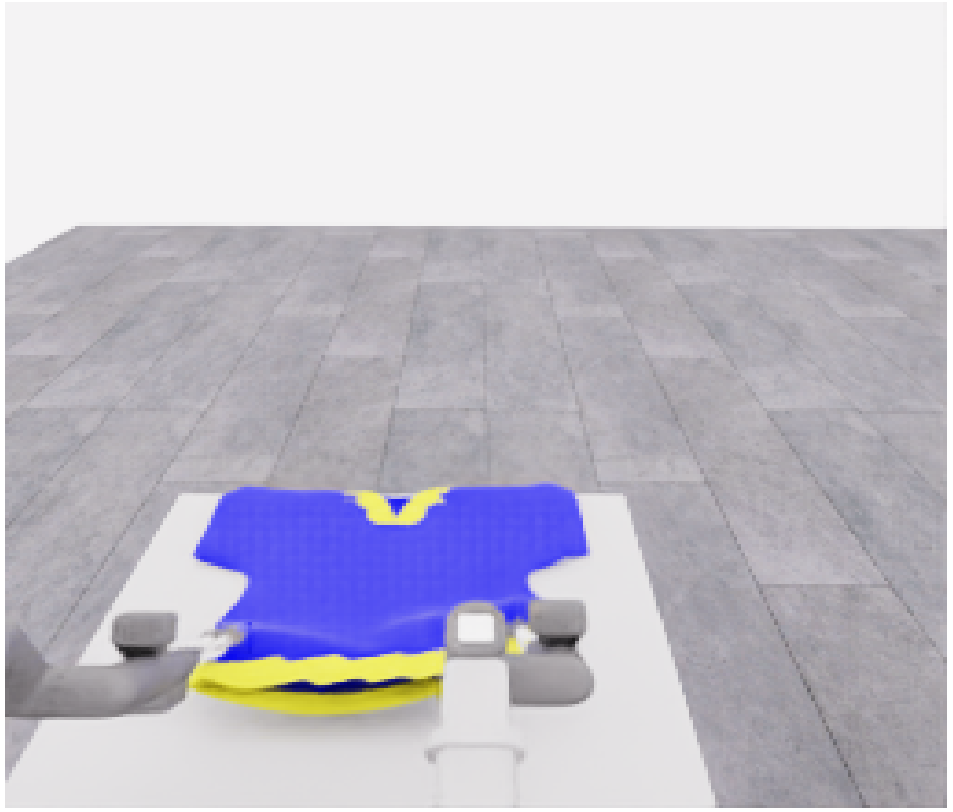


입력5 · 더 들어 올림

접힘과 로봇 구조의 가림 증가

들리는 옷과 통과 가능한 입구는 다릅니다

어두운 틈 하나만으로 몸통 입구·소매·접힌 주름을 판정할 수 없습니다.



이번 기록이 보여 준 것

천이 올라오고 층이 갈라지는 모습은 확인했습니다.

다음에 더 확인할 것

손이 들어갈 공간을 계속 볼 수 있는가?
그리퍼가 진입 경로를 가리지 않는가?
옷을 옮겨도 입구가 유지되는가?

이는 공개 영상에서 검사할 질문입니다. 숨은 천 기하로 입구 정답이나 행동 좌표를 공급하지 않습니다.

“한 로봇이 안 움직였다”는 설명은 맞지 않습니다

E15의 실제 공개 로봇 상태로 확인한 범위입니다.

초기 입력0 → 3의 lift 실제 상승



운반 D5–D15

0.260 mm

양 베이스 이동 거리 차이의 최댓값

동기 이동은 확인됐지만, 천의 장력·파지·입구 유지까지 증명하지는 않습니다.

모든 관절 잔차가 없었다는 뜻도 아닙니다. 큰 베이스 비동기와 손 근처 접촉 문제를 구분합니다.

가장 먼저 확인할 가설: 두 파지가 따로 지지하는가

함께 들면 한쪽이 실제로 지지하지 않아도 전체 천은 올라갈 수 있습니다.

오늘의 들기

두 로봇을 함께 움직임
천이 따라 올라옴
각 파지의 기여는 미분리

다음의 짧은 진단

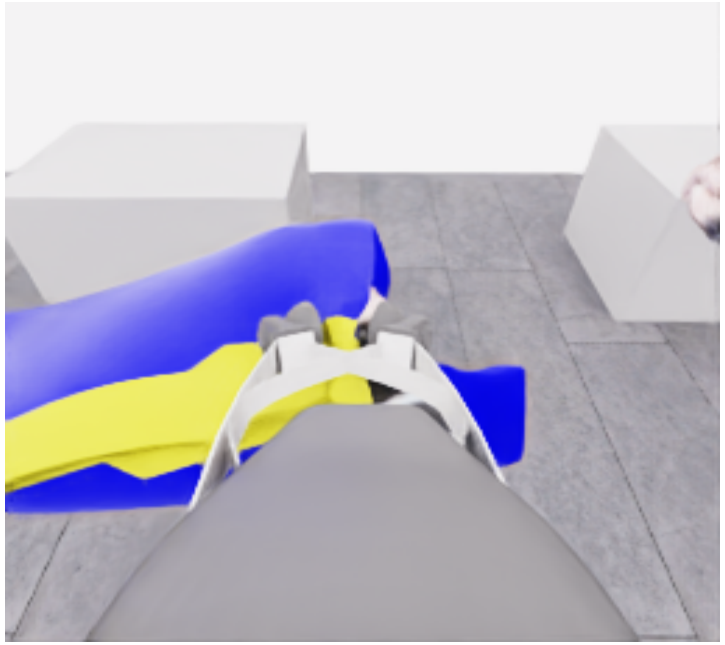
테이블 가까이에서 한쪽씩
작은 동작 후 천의 반응 확인
반대 로봇 실제 이동도 기록

다음 단계로 갈 조건: 두 쪽의 지지가 각각 관측으로 뒷받침될 것.

현재 가설이지 초기 파지 실패의 확정 진단은 아닙니다. 마지막 robot_1 지지를 초기 전체 구간으로 소급하지 않습니다.

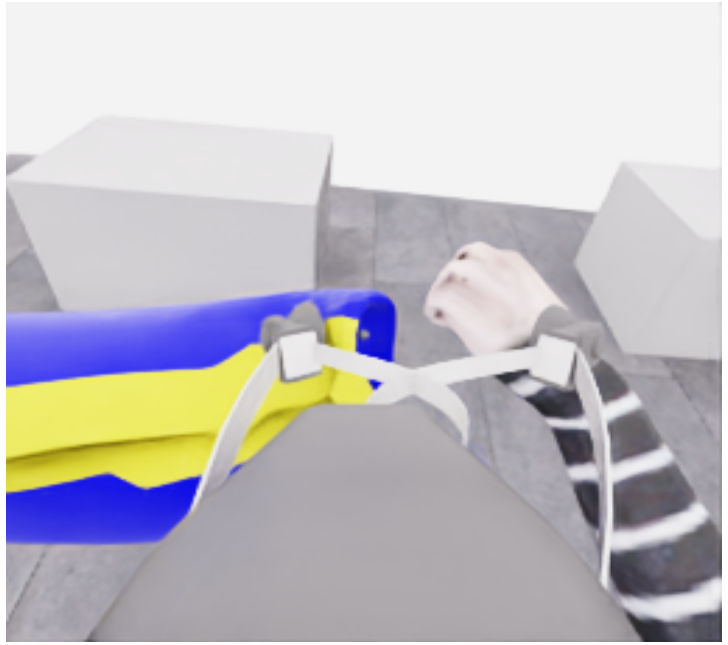
후반에는 닫기 목표인데 손가락 간격이 커졌습니다

E15 robot_0: 공개 fingertip 원점 사이 거리. 접촉면 간격이나 파지 센서 값은 아닙니다.



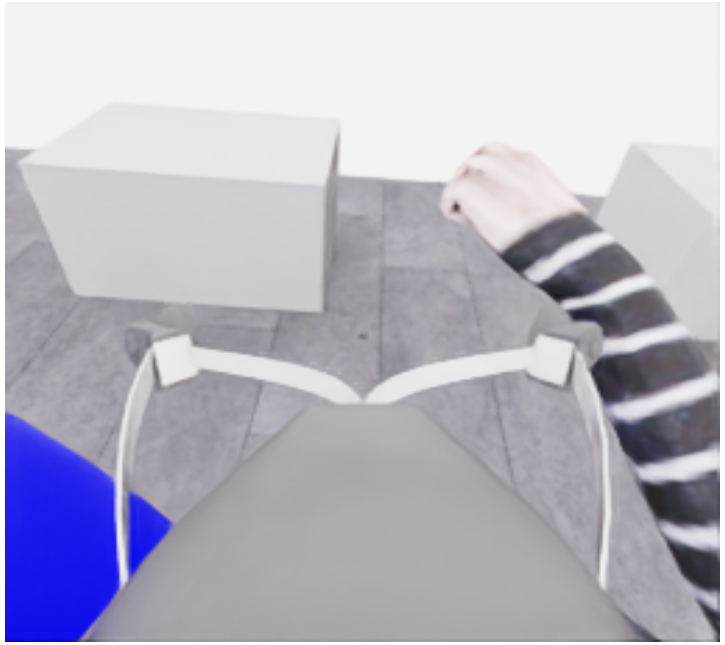
입력18 · 닫기 목표

61.5 mm



입력20 · 닫기 목표

133.4 mm



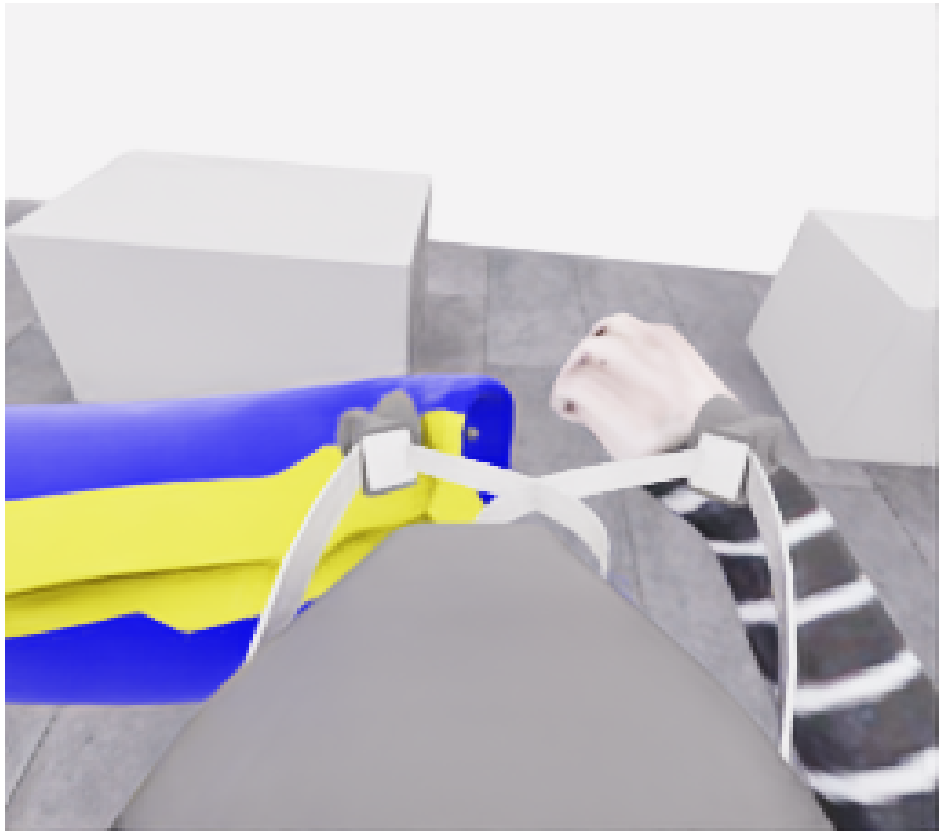
입력23 · 개방·철수 후

187.7 mm

입력18→20의 변화와 이후 명시적 열기는 다른 사건입니다. 충돌 상대·천 슬립·부착 해제는 이 수치만으로 확정할 수 없습니다.

손이 사라지는 장면을 통과 성공으로 읽지 않습니다

천·그리퍼 하우징의 가림과 실제 입구 통과를 구분해야 합니다.



관측에서 확인한 현상

손이 보임 → 가려짐 → 후퇴하면 다시 보임
국소 이동과 복구가 반복됨

여전히 부족한 증거

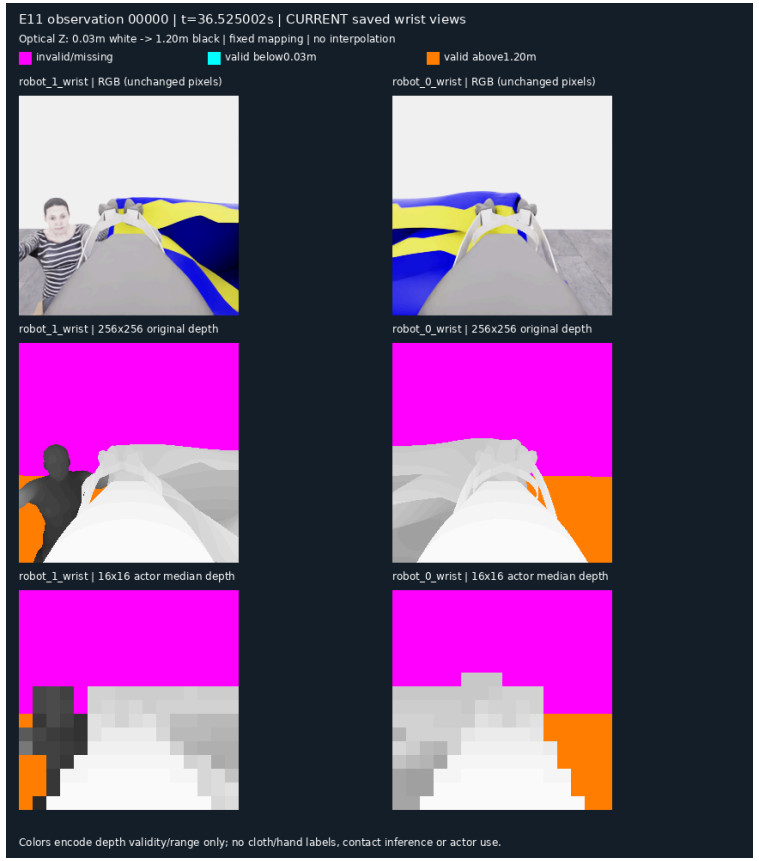
같은 손과 입구 경계가 함께 보이는가
어느 경계를 넘어 어디로 나온 것인가
다른 카메라에서도 일관되는가

그 장면을 보기 전까지 다음 단계 진척으로 확정하지 않습니다. 공식 접촉 조건도 입구 통과의 증거가 아닙니다.

depth는 이미 썼지만, 표현에 한계가 있었습니다

E11의 같은 공개 손목 관측: RGB / 256×256 depth / 16×16 중앙값 요약.

Display: robot_1 LEFT | robot_0 RIGHT (2026-11-10)



한 격자에 여러 깊이가 섞입니다

예시 칸의 유효 Z:
0.1323–0.9337 m

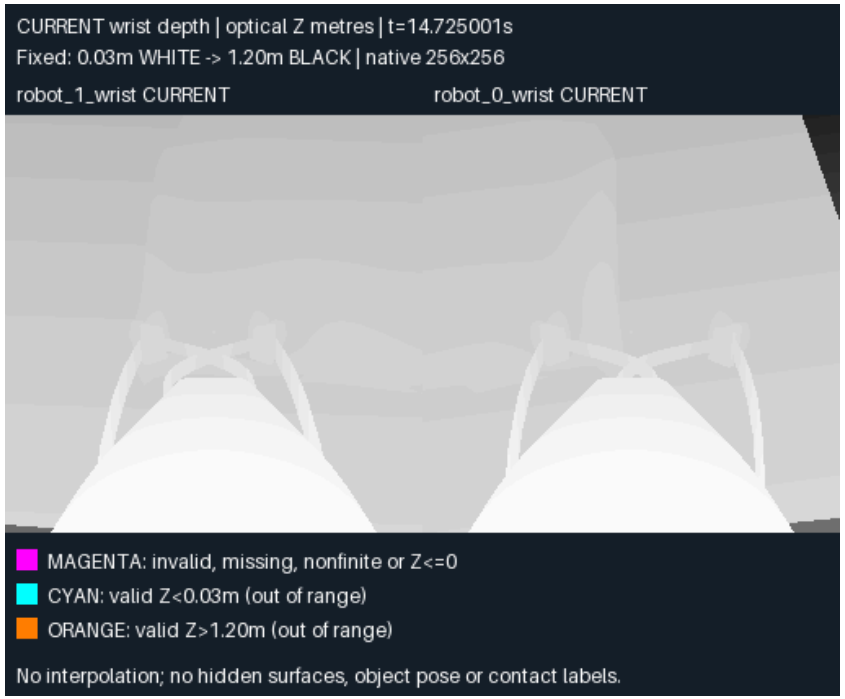
전달된 중앙값:
0.161 m

일부 경계·invalid 비율 정보 손실을 확인했습니다. E13 이후 원본 해상도 손목 depth 패널을 추가했지만 소매 점수는 0입니다.

원본 depth도 가려진 입구를 보여 주지는 못합니다

입력 추가와 과제 해결은 별개의 검증입니다.

Display: robot_1 LEFT | robot_0 RIGHT (2026-11-10)



도움이 되는 경우

보이는 손과 천 표면의 앞뒤 거리 관계가 모호할 때

대신 해결하지 못하는 것

가려진 손·입구의 위치
주름과 소매의 의미 구분
실제 접촉·통과 성공

E15 당시 입력의 표시용 재배치입니다. invalid는 빈 공간이 아니며, 회색값을 정밀 거리로 역산하지 않습니다.

중립 6전이는 0.3초 대기이지 정지 인증이 아닙니다

모든 운동 명령 0은 새로운 속도 명령을 멈추지만 실제 로봇·천의 정착을 보장하지 않습니다.

명령 실행

짧은 이동 명령
목표가 바뀌고 물리가 진행

→

중립 6전이

6 × 0.05 = 0.30초
E14·E15 적용

→

새 관측

실제 위치 변화·목표 잔차
천과 입구도 다시 확인

다음 비교 후보: 고정 대기와 제한된 목표 도달 확인

순간 속도 하나만 0에 가깝다고 완료로 보지 않습니다.
공식 물리·행동 정의를 유지하고 시간·추가 전이·실패를 함께 기록합니다.

확정된 현상과 남은 원인을 분리합니다

5점 정체를 하나의 원인으로 단정할 증거는 아직 부족합니다.

확인한 사실	단정하면 안 되는 원인	다음에 가를 질문
초기 실제 들기·운반 수행	명령이 전혀 실행되지 않음	각 파지가 독립적으로 지지했나
손–천 경계의 반복 가림	소매 안에 들어갔다 / 안 들어갔다	경계와 손을 함께 볼 수 있나
닫기 목표 중 손가락 변화	특정 충돌·슬립·부착 해제	어느 동작부터 형상이 달라지나
depth 패널 적용 뒤도 5점	depth가 무용하다 / 모델만 문제다	거리인가, 의미·가림 문제인가
E09 수정 뒤 정상 기록	파일 오류가 지금의 득점 병목	정상 기록에서 과제를 진전시키나

왜 오래 걸렸나: E15는 약 28분30초였습니다

긴 기다림과 착의 실패 원인은 구분해서 다룹니다.



모델 호출 경로

18.43분

환경 요청·응답

9.15분

기타

0.92분

전체 611전이 = 시뮬레이션 30.55초
모델 호출 경로는 CLI·통신·서비스 대기·생성을 포함합니다.

평가 점수용 시간과 실제 대기 시간은 다릅니다. 이번 탐색에서는 장기 반복보다 진단 한 번의 정보 가치를 높입니다.

10점까지의 경로를 통과 조건으로 나눕니다

아래는 다음 실험을 위한 제안 구조이며 구현 완료나 성공 경로가 아닙니다.

A · 지지 확인

두 파지를 따로 검사
불명확하면 준비로 복귀

→

B · 입구 확보

손·경계·그리퍼 동시 관측
가리면 자세부터 조정

→

C · 짧은 진입

미세 이동 → 새 관측
외부 평가로 +5 확인



C에서 가려지면 길게 밀지 않고 B로 돌아갑니다.

밑단을 통한 경로와 소매 출구의 관계를 계속 관측해야 합니다. V넥 무늬·어두운 주름만으로 입구 정답을 만들지 않습니다.

진단 A: 테이블 가까이에서 한쪽씩 확인합니다

추천하는 첫 작업입니다. 긴 운반을 시작하기 전에 출발 조건을 확인합니다.

순서	실행할 작은 일	기록할 증거
1	초기264 재실행 뒤 현재 상태 재확인	원본과 다른 배치·파지·천 모양 여부
2	robot_0의 짧은 시험 동작	천의 추종, 두 로봇 실제 변위, 관측
3	robot_1도 같은 방식으로 확인	반대쪽 지지가 개입했는지 함께 확인
4	같은 조건에서 작게 반복	지지 / 미지지 / 가림으로 미확인 구분

동작 크기와 중단 한계는 현재 공개 관측을 보고 정합니다. 중립 명령을 준 반대 로봇이 실제로 정지했는지도 측정합니다.

진단 B: 손과 입구 사이 공간을 확보합니다

잡은 모서리·그리퍼에 손을 맞추는 것과, 열린 공간에 손을 넣는 것은 다릅니다.

행동 전 확인할 세 대상

손	어느 손을 어디로 통과시킬 것인가
천 경계	가까운 경계·먼 경계를 구별하는가
그리퍼	진입 경로와 시야를 가리고 있지 않은가

셋 중 하나라도 가리면, 진입보다 관측 자세를 먼저 바꿉니다.

진단 C: 거리만 모호할 때 픽셀 depth를 묻습니다

CPU 후보는 있지만 실제 CLI 수집 통합과 득점 개선은 아직 검증하지 않았습니다.

먼저 RGB에서 선택

같은 손의 가시 표면
천의 가까운·먼 테두리
역할이 안 보이면 질의 보류

→

현재 depth 조회

동일 관측·동일 카메라
광축 Z와 선택적 카메라 XYZ
invalid는 null 유지

→

행동에 쓰기 전

가시 표면의 거리만 비교
다른 카메라 좌표 혼합 금지
추가 모델 왕복 비용 기록

Z는 광축 깊이입니다. XYZ = Z × inverse(K) × [u, v, 1] (열벡터)

이 식은 보이는 표면점의 역투영입니다. 입구 중심·접촉·통과 정답을 만들어 주지 않습니다. 숨은 상태는 사용하지 않습니다.

짧은 실험 하나에는 질문 하나만 둡니다

아래 예산은 제안 예시입니다. 기존 실행 결과나 확정된 성능 목표가 아닙니다.

설계 항목	제안
첫 질문	초기 파지 두 개가 각각 실제 지지를 하는가
고정할 것	원본 출처·초기 재실행·모델·관측·평가·동작 한계
바꿀 것	진단 동작의 순서 또는 한 가지 관측/제어 방법
작은 예산 예시	최대 6회 모델 판단. 실제 상태에 맞춰 더 일찍 중단
중단 예시	두 번 연속 관계를 확인 못 하면 원인·장면 보존 후 종료

재실행 명령이 같아도 천 상태의 동일성을 보장하지 않습니다. 시작 관측 차이와 감독 중단도 결과에 포함합니다.

첫 소매 +5점은 모델 밖에서 확인합니다

모델의 “성공해 보인다”는 판단과 공식 평가를 구분합니다.

공개 관측의 판단

손·천 경계의 연속 관측
현재 행동과 다음 관측
모호하면 보류

분리된 평가·검수

공식 첫 소매 award +5
같은 run·전이·카메라 연결
파일 검사와 학습 승인 별도

픽업 5점 + 첫 소매 5점 = 원점수 10점

평가 점수·audit·숨은 기하를 다음 행동의 입력이나 특권적 행동 정답으로 되돌려 보내지 않습니다.

611개 기록을 611개 새 성공 행동으로 세지 않습니다

E15는 기술 검사 611/611 통과, 착의 실패, 학습 승인 unreviewed입니다.



E07 재실행

264 전이

새 모델 행동

221 전이

제어기 중립

126 전이

원본·분기는 같은 source group으로 묶습니다.
유용한 파지·복구 구간을 검수하고, 실패 구간은 실패로 보존합니다.

중립은 실제 물리 전이입니다. 삭제해 obs→action→next_obs의 시간 연속성을 깨뜨리거나 독립 성공 시연으로 늘리지 않습니다.

정책 학습은 유용한 시연을 확인한 다음 연결합니다

오늘의 병목은 첫 착의 동작의 관측·제어입니다. 학습 경로 자체는 과거에 시험했습니다.

지금

파지·입구·손 관계 진단
+5 경로를 짧게 검증
시연 구간 승인

→

그다음 π0.5

episode/source group 분할
관측·행동·정규화 정합성
로컬 모방학습·재현

→

후속 비교

빠른 정책으로 점수율 비교
배치·실패 유형 다양화
VLA·RL 개선은 별도 실험

63 scripted 전이·30회 갱신은 경로 시험이며 착의 성능 입증이 아닙니다.

E15까지의 자료로 새 정책을 학습하지 않았습니다. Astra의 입력과 학생 정책의 입력 차이도 명시적으로 맞춰야 합니다.

클린 서버에서는 이미 끝난 수정을 반복하지 않습니다

E09 종료 오류는 수정됐습니다. 새 서버에서는 복원과 짧은 검증을 먼저 합니다.

1	**최신 코드·자산**	고정 커밋·버전·자산 해시 확인
2	**원본 복원**	E07 기반 + E10~E15·후보의 백업 범위를 구분
3	**환경 검증**	GPU 접근·공식 smoke·CPU 검사
4	**작은 연결 시험**	CLI 0.166.0 / Astra ultra / exec · WebRTC OFF
5	**진단 선택**	독립 지지부터 검토 · 새 run ID·부모·출처 기록

기록된 208 CPU·모델 없는 GPU 6/6 검증은 이전 실행 결과입니다. 이번 문서 작업에서 새 서버 검사를 수행한 것은 아닙니다.

리포는 입구를 짧게, 근거를 별도 문서에 둡니다

전체 구조를 가볍게 정리하고 E15까지의 원문·영상·실패 기록을 보존했습니다.

필요한 내용	열 문서
챌린지·점수	README → CHALLENGE_GUIDE
데이터·영상	collection/README → gallery/README
현재 상태·복원 명령	STATUS → START_HERE
5점 정체와 다음 진단	FIVE_TO_TEN → E15 review / SESSION_WRAPUP
코드·연구·히스토리	CODE_MAP / RESEARCH_ROADMAP / HISTORY

다음 서버의 첫 목표: 두 파지를 따로 검증하기

장기 착의 시도 전에 출발 조건부터 좁힙니다.

1. 테이블 가까이에서 각 지지를 확인한다.
2. 손·입구·그리퍼를 함께 볼 수 있게 만든다.
3. 짧게 진입하고 새 관측으로 확인한다.
4. 공식 첫 소매 +5점을 별도로 검증한다.

불명확하면 반복을 늘리기보다, 무엇이 안 보였는지 남기고 멈춥니다.

확인된 사실·미해결 가설·다음 제안을 구분한 가이드입니다. E16·E17과 새로운 학습·GPU 실험은 실행하지 않았습니다.